

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DELLA FASE PREANALITICA DEL LABORATORIO DI ANALISI

Area 18 – Laboratorio

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO042_01	01	26/09/2026	10
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Lab Ops / DS / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: ISO 15189:2022 cl. 5.4 (processi pre-esame) · ISO 9001 cl. 8.5.2 · TD-SGI-IDL011 (Prelievo e Trasporto) · TD-SGI-IDL010 (Transbag: 6 tipologie colore) · TD-SGI-IDL014 (Raccolta Campioni AnaPath) · TD-SGI-MOD043 (Bolla Trasporto) · TD-SGI-PRO035 (Logistica) · TD-SGI-PRO041 (Flusso Anatomia Patologica) · TD-SGI-PRO023 (Monitoraggio Temperature) · TD-SGI-IDL009 (Esami Particolari) · TD-SGI-IDL012 (Consumabili Laboratorio) · LIS StudioLab (CB Sistemi) · TD-SGI-REG011 (Registro campioni in arrivo) · TD-SGI-REG012 (Registro controllo prenotati) · Sistema di sorting ATRAS · Allegato 1 (Workflow check-in dei campioni)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
26/09/2026	26/09/2026	26/09/2026

1. Scopo e campo di applicazione

Lo scopo di questa procedura è quello di descrivere la gestione dei campioni biologici dall'arrivo in Laboratorio fino allo smistamento nei vari Reparti e definire la rintracciabilità dei campioni, per garantire una facile e sicura identificazione dei materiali biologici, dei prodotti, dei documenti e dei dati gestiti ed elaborati dal laboratorio. La procedura si applica per le seguenti tipologie di materiali:

1. materiali biologici provenienti dai Clienti Service;
2. materiali biologici provenienti dalle Strutture Sanitarie Aziendali (Punti Prelievo e Centri Polidiagnostici);
3. materiali biologici provenienti dall'attività di Medicina del Lavoro;
4. materiali biologici provenienti dall'attività di Medicina sportiva.

2. Termini e Definizioni

Nella presente procedura si utilizzeranno i seguenti termini:

- Clienti Ambulatoriali (Privati): Sono utenti che si rivolgono direttamente ai punti prelievo dell'azienda per l'effettuazione delle analisi cliniche, partendo dalla consegna o dai prelievi di materiale biologico.
- Clienti Service: si tratta di laboratori di analisi, poliambulatori, ospedali, case di cura, società di medicina del lavoro che inviano i campioni da analizzare al nostro laboratorio tramite operatori della nostra società o corrieri di ditte esterne. Questi clienti sono generalmente interfacciati (collegati on line), accettano quindi l'anagrafica dei propri pazienti e gli esami da eseguire, etichettano i campioni biologici nelle proprie sedi ed inviano telematicamente i dati dell'accettazione tramite lo specifico applicativo online.
- Non Conformità (NC): situazioni che non rispondono a requisiti prestabiliti. Si tratta di impedimenti che, se non risolti, provocano un disagio nel servizio erogato.
- Non Idoneità (NI): disagi preanalitici (materiale biologico non idoneo, insufficiente, ecc..), che non portano all'esecuzione delle analisi, la cui causa è spesso oggettiva o non imputabile ad operatori della nostra società.
- Scheda di Accettazione: documento cartaceo identificato con il codice della struttura richiedente, sul quale vengono riportati gli esami da eseguire per un determinato paziente.
- ATRAS: sistema automatizzato di sorting del Laboratorio che esegue il check-in e il check-out dei campioni tramite lettura del bar-code e li smista nei cassetti di reparto.
- Check-in: registrazione su StudioLab (LIS) dell'effettivo arrivo in Laboratorio di ogni campione accettato; segna l'avvio della lavorazione.

3. Responsabilità

Il Direttore Tecnico del Laboratorio ed il Responsabile di Preanalitica, e per quanto di competenza tutto il personale coinvolto, hanno la responsabilità della gestione, della identificazione e della rintracciabilità di quanto descritto nella procedura.

4. Gestione Preanalitica

4.1 Imballaggi

Gli imballaggi usati in Azienda sono:

- Contenitore A (Baule Grande Isotermico);
- Contenitore B (Baule Trasparente inserito all'interno del contenitore A, completo di piastra di raffreddamento per campioni conservati a 15+/-5°C);
- Buste Trasparenti: dedicate al trasporto di campioni conservati a 15+/-5°C;
- Buste Blu: dedicate al trasporto di campioni conservati a -20°C;

- Buste Rosse: dedicate al trasporto di campioni di citologia / istologia;
- Buste Gialle: dedicate al trasporto di materiale biologico per la ricerca di droghe d'abuso;
- Buste Arancioni: dedicate al trasporto di materiale biologico trasmesso in URGENZA.

4.2 Ricezione dei Campioni Biologici

Materiali biologici provenienti dalle Strutture Sanitarie Aziendali (Punti Prelievo e Centri Polidiagnostici) e dai flussi di Medicina del Lavoro	L'accettazione dei campioni nei Punti Prelievo, nelle Strutture Poliambulatoriali e in Area Medicina del Lavoro, viene effettuata tramite il programma Giponext, inserendo tutti i dati anagrafici del paziente e gli esami da eseguire. Per il prelievo vengono utilizzate provette sulle quali l'infermiere appone le etichette dotate di codice a barre identificativo con nome, cognome, data di nascita del paziente e numero di accettazione. Le provette, suddivise per paziente, vengono poi riposte nelle apposite buste (Transbag) sopra elencate. In caso di richieste urgenti, i campioni verranno inseriti nelle buste dedicate di colore Arancione, in modo che siano prontamente gestite dalla Preanalitica.
Materiali biologici provenienti dai Clienti Service	L'accettazione dei campioni dei clienti Service avviene tramite le seguenti modalità: 1. Lo specifico applicativo online interfacciato: i file relativi alle accettazioni vengono trasmessi a StudioLab. Il cliente provvede ad etichettare tutti i campioni biologici e inviarli al Laboratorio. 2. Attraverso forme replicate di StudioLab: il programma viene installato direttamente presso le strutture dei Clienti Service. 3. Attraverso portale web: il Cliente Service accetta i campioni sul portale al quale accede con credenziali dedicate. L'accettazione viene trasmessa automaticamente a StudioLab. 4. in forma cartacea: il campione viene inviato in Laboratorio accompagnato da modulo di accettazione cartacea; il personale di Preanalitica procede con l'accettazione manuale su StudioLab. Nel caso di richieste urgenti, i clienti Service sono tenuti a richiedere preventivamente l'effettiva fattibilità dell'analisi nella tempistica evidentemente differente rispetto a quanto proposto dal sistema di accettazione per comprovate ragioni di emergenza. Una volta accordati con il Laboratorio, i Service segnaleranno l'urgenza tramite e-mail. Vengono poi seguite le stesse procedure utilizzate per lo smistamento dei campioni provenienti dai vari punti prelievo.

4.3 Ricezione e controllo dei campioni in arrivo

La consegna del materiale biologico in Laboratorio da parte dei punti prelievo e dei service sul territorio avviene tramite operatori interni, corrieri esterni o corrieri del laboratorio cliente (di seguito, in generale, Operatore di Logistica). L'operatore di Logistica deposita il contenitore AB sul banco di accettazione della Preanalitica e (solo e soltanto) il personale di Laboratorio provvede a estrarre e ritirare il materiale biologico verificando che il numero dei colli consegnati corrisponda a quello riportato sulla bolla di trasporto compilata dal mittente. Una copia della bolla viene ritirata dal Laboratorio che la archivia per tenerne traccia. In caso di non corrispondenza, dopo aver effettuato tutti i controlli di rito, verrà aperta una non conformità al mittente utilizzando le modalità codificate nel Sistema di Gestione della Qualità.

Ogni ritiro viene registrato dall'operatore di Preatalitica sull'apposito registro (TD-SGI-REG011_00 Registro campioni in arrivo) necessario per la tracciabilità dei dati. Le bolle di trasporto vengono poi archiviate nell'apposito raccoglitore.

In merito al processo di accettazione:

- Ogni campione biologico, riposto nell'apposita busta, deve essere opportunamente identificato con nome, cognome, data di nascita del paziente e bar-code; qualora i campioni non fossero accettati, l'operatore di Preatalitica provvede ad accettare i campioni sul sistema informatico e ad apporre le etichette con il nominativo del paziente, verificando l'idoneità del materiale inviato in relazione agli esami richiesti.
- L'operatore smista i campioni all'interno di alcuni contenitori, al fine di separare i campioni provenienti dai differenti mittenti, in base alle provenienze e alle priorità;
- Al momento dell'apertura delle buste, l'operatore controlla l'idoneità dei campioni e se sono presenti le schede di accettazione o i consensi necessari per l'esecuzione delle analisi.
- In caso vengano rilevate non idoneità, inviare una Non Conformità alla struttura inviante e porre il campione non idoneo in un apposito stativo attendendo la risoluzione della NC.

4.4 Processazione dei campioni

Una volta registrato l'arrivo dei campioni provenienti dalle varie strutture, il personale di laboratorio apre le buste ed effettua un primo controllo del materiale biologico inviato seguendo le indicazioni riportate sulle etichette. I campioni vengono messi in lavorazione tramite:

- Check-in manuale: viene utilizzato prevalentemente per la gestione delle urgenze e del materiale non gestito dal sistema automatizzato (errori, contenitori non supportati: barattoli, Pap test, ecc.) ed avviene seguendo le seguenti istruzioni:
- sul programma StudioLab posizionarsi su "Refertazione" e poi su "Check-in campioni";
- leggere i bar-code di tutti i campioni arrivati e verificare la presenza di eventuali campioni urgenti;
- cliccare su "Campioni non pervenuti" e controllare l'eventuale assenza di campioni verificandone la causa.
- Sistema automatizzato di sorting (ATRAS): si tratta di uno strumento automatico che esegue il check-in dei campioni sierici, ematici, urinari e tamponi. Fanno eccezione: urgenze, feci e campioni congelati. Viene utilizzato per effettuare il check-in e il check-out sia dei campioni che provengono dai Punti Prelievi sia dei campioni inviati dai Clienti Service, oltre che dalle aree di Medicina del Lavoro, Medicina dello Sport e Poliambulatori.
- i campioni vengono smistati automaticamente e suddivisi nei vari cassettei destinati ai diversi reparti.
- Uno di questi cassettei è dedicato agli "errori": qui vengono smistate tutte le provette che non hanno un cassetto dedicato o che non sono riconosciute dallo strumento (mancata accettazione, bar-code poco leggibile).
- Un altro cassetto è dedicato agli esami destinati al Service Esterno: tramite lettura del bar-code viene eseguito automaticamente check-in e check-out dei campioni. Successivamente l'operatore di preanalitica centrifuga le provette (laddove richiesto) e le ripone all'interno delle buste di trasporto.

Il check-in viene eseguito un Cliente Service / Punto Prelievo alla volta. La sequenza operativa completa del ciclo di check-in (riscontro bolle di consegna, check-in, controllo campioni non pervenuti, controllo prenotati non consegnati, completamento con verifica dello svuotamento di ATRAS) è rappresentata nell'Allegato 1 – Workflow check-in dei campioni, che costituisce lo standard operativo di riferimento per gli operatori di Preatalitica. Il ciclo si ripete ad ogni consegna.

4.5 Smistamento dei Campioni

I campioni processati in Preatalitica vengono inviati alle isole analitiche di riferimento (Chimica Clinica e Immunometria; Ematologia e Coagulazione; Elettroforesi; Urine e Microbiologia;

Specialistica; Allergologia; Genetica e Biologia Molecolare; Anatomia Patologica), previa centrifugazione se necessario, ed analizzati.

In merito al processo di centrifugazione, si precisa che i campioni di siero e di plasma per la coagulazione vengono centrifugati a 4000 rpm per 10 minuti, le urine per la chimica clinica a 4500 rpm per 5 minuti. La strumentazione del laboratorio, in rete con il sistema centrale di acquisizione dati, riceve le richieste d'esame che verranno collegate al paziente attraverso la lettura del bar-code sulla provetta.

4.6 Gestione Campioni URGENTI

A seguito delle opportune fasi di richiesta delle urgenze da parte delle strutture invianti, all'arrivo dei relativi campioni in Laboratorio, questi verranno gestiti secondo modelli organizzativi di priorità e, in ogni caso, prima delle altre richieste. Sarà immediata la riconoscibilità dei campioni poiché, oltre alle note sul sistema di accettazione, arriveranno in Preanalitica in un sacchetto dedicato di colore Arancione. I campioni di siero o plasma vengono centrifugati (laddove necessario) e messi a disposizione dei reparti nello stativo dedicato alle urgenze.

4.7 Gestione di campioni sconosciuti in fase di check-in

Quando nella fase di check-in dei campioni la lettura del relativo bar-code genera il messaggio "campione sconosciuto" e di conseguenza non possono essere messi in lavorazione, è necessario effettuare le seguenti verifiche:

- se esiste su StudioLab un'accettazione per quel campione, si controlla se sono state fatte delle modifiche sulle prestazioni inserite che hanno portato al cambiamento del bar-code;
- se non esiste un'accettazione, si invia una non conformità al cliente service o al punto prelievi per richiedere l'invio del file con la richiesta degli esami.

4.8 Campioni di Anatomia Patologica

Per la gestione dei campioni Istologici e Citologici si rimanda alla "TD-SGI-PRO041 – Gestione del flusso di Anatomia Patologica".

I campioni vengono accettati nel reparto di Preanalitica, dove si verifica la congruità della richiesta in rapporto al materiale inviato e l'idoneità dei campioni stessi. Una volta messi in lavorazione, i campioni vengono consegnati al reparto di Anatomia Patologica.

4.9 Droghe d'Abuso

Per i campioni urinari, su cui effettuare la ricerca delle Droghe d'Abuso, l'operatore di Preanalitica firma il modulo di Catena di custodia per sostanze d'abuso e consegna la busta al reparto. Per i passaggi successivi, si veda specifica Procedura nel Sistema di Gestione della Qualità (TD-SGI-IDL011-00).

5. Materiali biologici inviati al Fornitore (Service Esterno)

Gli esami di alta specialistica che non vengono eseguiti presso il Laboratorio Toscana Diagnostica vengono prelevati su provette dedicate e trattate in base alla richiesta ed alla tipologia di materiale.

Il materiale biologico che deve essere conservato a 2-8°C viene riposto all'interno delle transbag trasparenti e collocato nel Biocarrier AB fornito di piastra refrigerata. I campioni congelati invece vengono messi nelle transbag blu e conservati in congelatore fino all'arrivo dell'operatore di logistica.

L'operatore di logistica ritira anche la lista dei campioni e la bolla di consegna controfirmandola insieme all'operatore di preanalitica.

6. Controlli

6.1 Controllo prenotati

Una volta eseguito il check-in per ogni struttura inviante, gli Operatori di Preanalitica procedono con un controllo delle accettazioni rimaste in stato "PRENOTATO" e che non sono state messe in lavorazione. La registrazione di questo controllo avviene attraverso il documento TD-SGI-REG012_00 Registro di controllo campioni in stato "prenotato". Per tutti i campioni NON PERVENUTI, a seguito di un confronto con la struttura inviante, viene inviata NC alla struttura. Se il cliente conferma che il campione verrà inviato, l'accettazione resta in attesa della consegna successiva; se il campione non verrà inviato, la segnalazione su StudioLab è registrata come NC "mai arrivato" (Allegato 1, fase 4).

6.2 Controllo incompleti

Non appena lo strumento di sorting conclude l'attività di check-in dei campioni di ogni struttura inviante, è necessario verificare la segnalazione di eventuali campioni incompleti su StudiLab. Qualora presenti, si verifica l'effettiva assenza delle provette segnalate. Una volta che il personale di Preanalitica si accerta che quelle provette non sono effettivamente pervenute in laboratorio, si procede con Non Conformità alla struttura inviante. Se l'analisi è eseguibile con le altre provette pervenute, l'esame viene messo in lavorazione con check-in manuale; se non è eseguibile (es. urine in pacchetto analisi), su StudioLab si utilizza la funzione "Segnala esame non pervenuto" da Risultati paziente (Allegato 1, fase 3).

6.3 Mancata consegna dei campioni in laboratorio

Nel caso in cui uno o più campioni della struttura Service o dei punti prelievo esterni non venissero consegnati al laboratorio nei tempi stabiliti, sarà necessario agire nelle seguenti modalità:

- quando possibile, organizzare il giorno stesso una seconda consegna dei campioni al laboratorio;
- se non è possibile organizzare una seconda consegna, valutare la possibilità di conservare i prelievi in struttura in base agli analiti richiesti e secondo le modalità di conservazione degli stessi;
- se non è possibile conservare i prelievi in struttura garantendone la stabilità, sarà necessaria la ripetizione del prelievo.

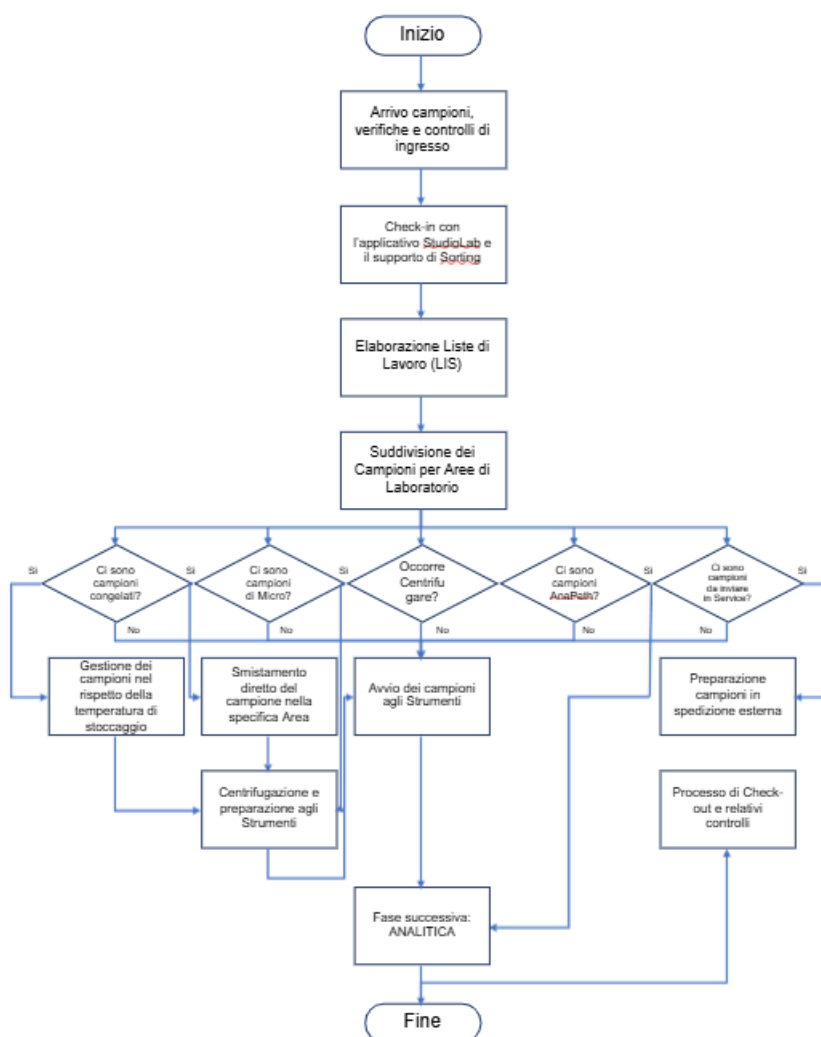
7. Conservazione dei campioni

A fine giornata, tutti i campioni biologici, suddivisi per destinazione, vengono raggruppati in stativi e conservati nell'apposita cella refrigerata per:

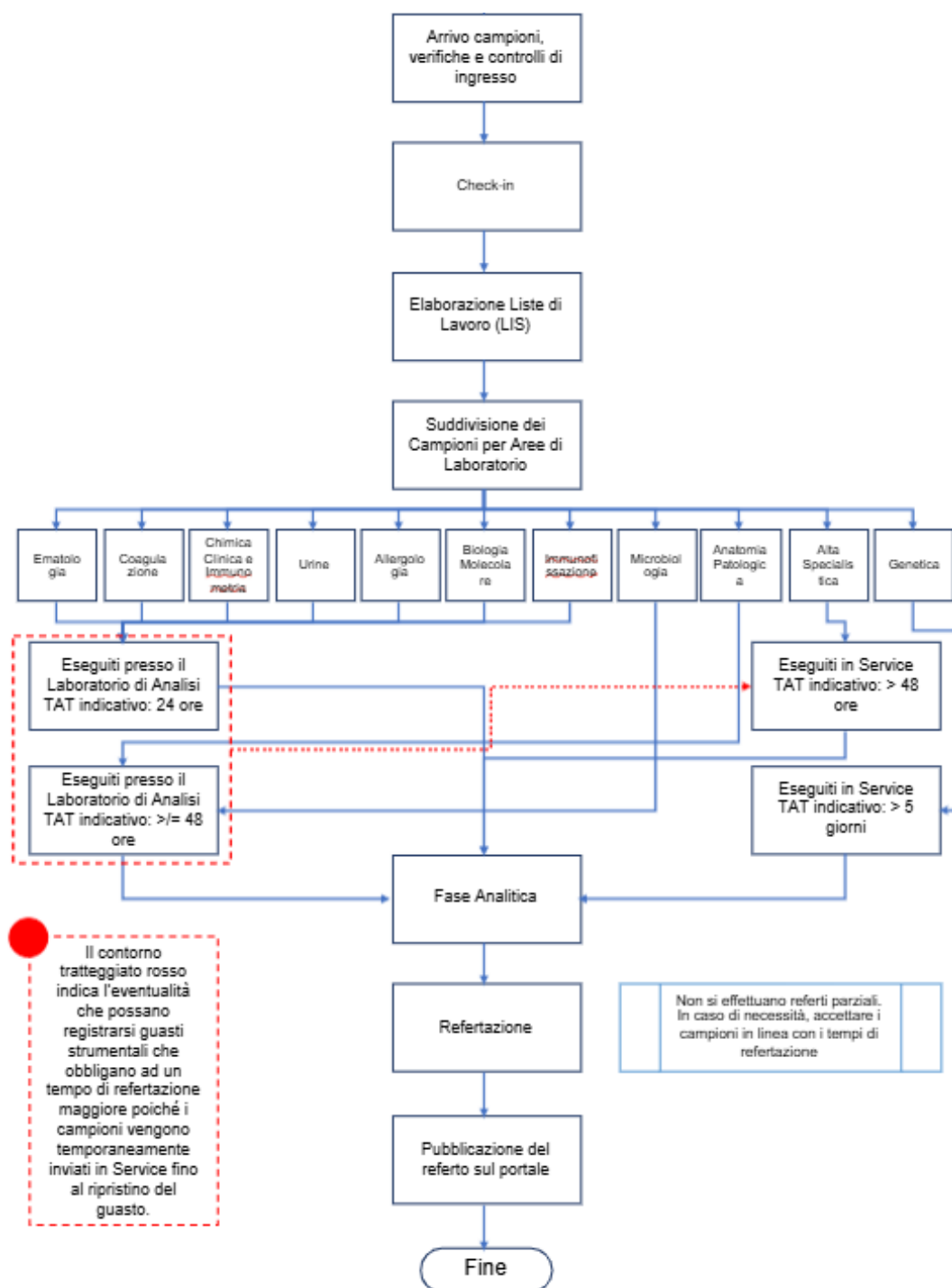
- 1 giorno: campioni di sangue intero in EDTA, plasma citrato, urine e feci;
- 3 giorni: campioni di siero;
- 7 giorni: campioni microbiologici;
- 7 giorni: campioni genetici;
- 1 mese: campioni in sangue intero EDTA per gruppi sanguigni;
- 2 mesi: campioni ginecologici per esame HPV e PAP Test;
- 10 anni: campioni/blocchetti istologici;
- campioni non conformi fino a risoluzione della non conformità.

8. Flow-Chart operativo

FASE PRE ANALITICA



Tempi di refertazione (TAT)



Materiali biologici provenienti dalle Strutture Sanitarie Aziendali (Punti Prelievo e Centri Polidiagnostici) e dai flussi di Medicina del Lavoro

L'accettazione dei campioni nei Punti Prelievo, nelle Strutture Poliambulatoriali e in Area Medicina del Lavoro, viene effettuata tramite il programma Giponext, inserendo tutti i dati anagrafici del paziente e gli esami da eseguire.

Per il prelievo vengono utilizzate provette sulle quali l'infermiere appone le etichette dotate di codice a barre identificativo con nome, cognome, data di nascita del paziente e numero di accettazione. Le provette, suddivise per paziente, vengono poi riposte nelle apposite buste (Transbag) sopra elencate.

In caso di richieste urgenti, i campioni verranno inseriti nelle buste dedicate di colore Arancione, in modo che siano prontamente gestite dalla Preatalitica.

Materiali biologici provenienti dai Clienti Service

L'accettazione dei campioni dei clienti Service avviene tramite le seguenti modalità: Lo specifico applicativo online interfacciato: i file relativi alle accettazioni vengono trasmessi a StudioLab. Il cliente provvede ad etichettare tutti i campioni biologici e inviarli al Laboratorio. Attraverso forme replicate di StudioLab: il programma viene installato direttamente presso le strutture dei Clienti Service.

Attraverso portale web: il Cliente Service accetta i campioni sul portale al quale accede con credenziali dedicate. L'accettazione viene trasmessa automaticamente a StudioLab. in forma cartacea: il campione viene inviato in Laboratorio accompagnato da modulo di accettazione cartacea; il personale di Preatalitica procede con l'accettazione manuale su StudioLab.

Nel caso di richieste urgenti, i clienti Service sono tenuti a richiedere preventivamente l'effettiva fattibilità dell'analisi nella tempistica evidentemente differente rispetto a quanto proposto dal sistema di accettazione per comprovate ragioni di emergenza. Una volta accordati con il Laboratorio, i Service segnaleranno l'urgenza tramite e-mail. Vengono poi seguite le stesse procedure utilizzate per lo smistamento dei campioni provenienti dai vari punti prelievo.

9. Allegati

L'Allegato 1 segue la revisione della presente procedura: ogni modifica al workflow comporta la revisione della procedura. Il file è esposto in Preatalitica come poster operativo e reso disponibile agli operatori in formato PDF.

Codice	Titolo	Tipo	Formato
TD-SGI-PRO042_01 – Allegato 1	Workflow check-in dei campioni	Schema operativo (5 fasi, decisioni, eccezioni)	PPTX (sorgente) + PDF

10. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Autore
00	14/04/2026	Prima emissione.	Lab Ops / RSGI
01	26/09/2026	Inserimento Allegato 1 "Workflow check-in dei campioni"; denominazione del sistema di sorting (ATRAS) in §2 e §4.4; richiamo del ciclo di check-in in §4.4; integrazione §6.1 e §6.2 con le segnalazioni StudioLab; nuove sezioni 9 e 10.	RSGI